8. Elemző és számítási feladat

A sokarcú szén-dioxid

- A mustgáz mérgezés évről évre sok halálos áldozatot követel. A szőlőlé, illetve a must erjedése során keletkező szén-dioxid a talaj közelében gyűlik össze, mivel „nehezebb" a levegőnél. Ha a levegő szén-dioxid-koncentrációja eléri vagy túllépi a nyolc-tíz százalékot, eszméletvesztést, fulladásos halált okoz.
- A fotoszintézis során növények, algák és egyes baktériumok a Napból származó fényenergia felhasználásával szerves vegyületeket állítanak elő. Ez a folyamat túlzás nélkül Földünk legalapvetőbb folyamata. A molekuláris oxigén kibocsátásával és a szén-dioxid megkötésével a fotoszintézis alapvető szerepet játszott a Föld jelenlegi légkörének kialakításában és egyensúlyának fenntartásában.
- A szódavíz (másként szikvíz, a köznyelvben szóda), nyomás alatt lévő, kitűnő szomjoltó, szénsavas ital. Magyarországon való gyártását Jedlik Ányos dolgozta ki.

a) Jellemezze a szén-dioxidot!

Színe: …….

Halmazállapota szobahőmérsékleten és légköri nyomáson: ……

Az azonos állapotú levegő sűrűségéhez viszonyított sűrűsége (kisebb, nagyobb, egyenlő):……...

Kimutatása, a kísérlet rövid leírása: ……....

……..

b) A mustgáz a cukor alkoholos erjedése során keletkezik, az alábbi kiegészítendő reakcióegyenlet szerint:

$$C_6H_{12}O_6 = \quad C_2H_5OH + \quad CO_2$$

Egy 24,5 m^3-es pincehelyiséget kitöltő levegő 10 térfogatszázalék szén-dioxidot tartalmaz. Mekkora tömegű glükózból képződött a pincében lévő szén-dioxid? (A pince hőmérséklete 25 °C, a nyomás légköri. A levegő eredeti szén-dioxid-tartalma elhanyagolható.)

c) A fotoszintézis során szén-dioxidból és vízből glükóz és oxigén keletkezik. Írja fel a lejátszódó folyamat egyenletét!

Energiaváltozás szempontjából milyen folyamat a fotoszintézis? (A megfelelő szót húzza alá!)

exoterm endoterm

Milyen energia biztosítja a reakció energiaszükségletét?

d) Szódavíz készítésekor a szén-dioxidot nyomás alatt vízben nyeletjük el. Írja le a lejátszódó kémiai reakció egyenletét, és nevezze el a terméket!

12 pont	